PT. PLN (PERSERO)
UNIT INDUK PEMBANGKITAN DAN PENYALURAN SULAWESI
UNIT PELAKSANA PEMBANGKITAN PUNAGAYA

SISTEM MANAJEMEN TERINTEGRASI (SMT)
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, SMK3 PP No. 50 Tahun 2012,ISO 45001:2018
& SMP Perpol No. 7 Tahun 2019

PROSEDUR
START TURBINE HOT STATE

Nomor	PT-OPRTRB-002
Revisi	04
Tanggal	19 April 2022

Disetujui Oleh	Diperiksa Oleh	Dibuat Oleh
YUNAN KURNIAWAN Manager UPK Punagaya	FEBRI HARTANTO Manager Bagian Operasi	PRASETYA WAHYU Staff Operasi

PROSEDUR
START TURBINE HOT STATE

DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN TERKENDALI

No	Unit Kerja	Salinan Dokumen No.
1	Manager UPK Punagaya	No. 1
2	Manager Bagian Enjiniring	No. 2
3	Manager Bagian Keu,SDM & ADM	No. 3
4	Manaer Bagian Operasi	No. 4
5	Manager Bagian Pemeliharaan	No. 5
6	Manager Bagian Energi Primer	No. 6

PROSEDUR
START TURBINE HOT STATE

DAFTAR PERUBAHAN DOKUMEN

No	Tanggal	Hlm	Uraian yang diubah	Uraian perubahan	Disahkan oleh
1	16 Spt 2019	Semua HLM	-"PEMBANGKITAN DAN PENYALURAN SULAWESI" -"SEKTOR PEMBANGKITAN PUNAGAYA" -"Manager Sektor" -"Asisten Manager" -IK-SPG-OPS-060	-Menjadi "UNIT INDUK PEMBANGKITAN DAN PENYALURAN SULAWESI" -Menjadi"UNIT PELAKSANA PEMBANGKITAN PUNAGAYA" -Menjadi "Manager UPK Punagaya" -Menjadi"Manager Bagian" -Menjadi' SOP-560400-OPSB-038	
2	14 Okt 2020		No.Dok ' SOP-650400-OPSB-038 Cover	Menjadi PT-OPRTRB-002 Menambahkan ISO 45001 & mengubah Perkapolri No.27 Thun 2004 Menjadi Perpol No.7 thun 2019	
3	12 April 2021		**7.LANGKAH PELAKSANAAN** 7.2.Cek apakah	7.LANGKAH PELAKSANAAN 7.2 Cek apakah turning gear telah	

			turning gear telah beroperasi paling sedikit 2 jam dan beroperasi normal. 7.3.Operasikan suplai gland seal steam sebelum mulai rolling, jaga surge tank pressure pada 0.101 MPa dan temperatur antara 250°C~350°C.	beroperasi normal. 7.3 Operasikan suplai gland seal steam sebelum mulai rolling, jaga surge tank pressure pada 0.8 MPa dan temperatur antara 250°C ~ 280°C.	
4	19 Aprl 2022		-Cover **5. SUPERVISI** Pelaksanaan start/stop diawasi oleh Supervisor Shift 7. LANGKAH PELAKSANAAN Kondisi Hot State Start Up Turbin 7.1. Cek AC lubricating oil pump dalam keadaan normal, start HP oil pump dan EH oil pump.	-Menjadi "Mengubah Nama dalam kolom tanda tangan **5. SUPERVISI** Pelaksanaan start/stop diawasi oleh operator CCR dan Supervisor Shift 7. LANGKAH PELAKSANAAN Persiapan Hot State Start Up Turbin 7.1. Pastikan AC lubricating oil pump dalam keadaan normal, start HP oil pump dan EH oil pump. 7.2. Pastikan turning	

			7.2. Cek apakah turning gear telah beroperasi normal. 7.2 Setelah turbin rolling dan melewati putaran turning gear, pastikan turning gear stop otomatis. Jika tidak, stop rolling turbin. **Prosedure Hot State Start Up Turbin** 7.4 Setelah dipastikan normal, naikkan putaran dengan rate 250 rpm/min, hingga mencapai 1350 rpm kemuditan tahan selama ± 5 menit dan cek kondisi turbin di turbin proper maupun di lokal. 7.6 Naikkan putaran hingga 3000 rpm dengan rate 250 rpm/min, setelah dipastikan aman, lakukan sinkron ke sistem.	gear telah beroperasi normal. 7.2 Setelah turbin rolling dan melewati putaran turning gear, pastikan turning gear stop otomatis. Jika tidak, stop manual turning gear. **Prosedure Hot State Start Up Turbin** 7.4 Pastikan DC Oil Pump STANDBY ON pada SOT >300 rpm 7.6 Pastikan Jacking Oil Pump pada putaran 1250 rpm Auto stop, jika tidak stop manual. Kemudian Klik STANDBY ON 7.9 Stop HP Oil Pump saat putaran Turbin 3000 RPM, check dan pastikan oil pressure di lokal normal. Klik STANDBY ON 7.10 Stop AC Oil Pump saat putaran Turbin 3000 RPM, check dan	

				pastikan STANDBY ON aktif. 7.11 Pastikan parameter dan kondisi di area turbin lokal aman, lakukan sinkron ke sistem.	

INSTRUKSI KERJA
START TURBINE HOT STATE

1. TUJUAN

Sebagai pedoman operator PLTU Punagaya dalam melaksanakan pekerjaan pengoperasian Hot State Start Up Turbin, sehingga dapat terlaksana secara aman, efisien, handal dan tepat waktu

2. PERALATAN/PERLENGKAPAN

2.1. Fungsi Peralatan

Untuk kondisi Hot state Turbin meliputi persiapan, rolling, hingga unit berbeban penuh.

2.2. APD yang digunakan

2.2.1. Safety Helm

2.2.2. Safety Shoes

2.2.3. Sarung Tangan

2.2.4. Masker

2.2.5. Ear Muff atau Ear Plug

2.3. Peralatan yang di Gunakan

2.3.1. Radio Komunikasi (HT)

2.3.2. Kunci/tools yang sesuai untuk kebutuhan lokal (untuk operator lokal)

2.3.3. Senter

3. SPESIFIKASI

3.1. Technical Specifications Turbin

Rated Pressure	: 8,83 Mpa
Rated Temperature	: 535 °C
Daya Maksimum	: 110 kW
Kecepatan Putaran	: 3000 rpm

4. PELAKSANA

4.1. Operator control Turbin

4.2. Operator local Turbin

INSTRUKSI KERJA
START TURBINE HOT STATE

5. SUPERVISI

Pelaksanaan start/stop diawasi oleh operator CCR dan Supervisor Shift

6. BATASAN OPERASI

6.1. Temperature Higher Casing 250 – 450 °C

6.2. Estimasi waktu startup rolling hingga unit berbeban adalah 0,5 jam (30 menit).

7. LANGKAH PELAKSANAAN

Persiapan Hot State Start Up Turbin

7.1. Pastikan AC lubricating oil pump dalam keadaan normal, start HP oil pump dan EH oil pump.

7.2. Pastikan turning gear telah beroperasi normal.

7.3. Operasikan suplai gland seal steam sebelum mulai rolling, jaga surge tank pressure pada 0.8 MPa dan temperatur antara 250°C ~ 280°C.

7.4. Panaskan pipa dan perbesar drain gland seal pipa sebelum sistem gland seal dioperasikan. Setelah gland seal beroperasi normal, operasikan vacum pump condenser.

7.5. Buka semua drain valves pada pipa-pipa ekstraksi. Panaskan dan drain pipa sebelum MSV.

7.6. Main steam pressure: 5.4 MPa, main steam temperature: 440~460°C.

Prosedure Hot State Start Up Turbin

7.1 Turbine Turbine latch on, MSV akan terbuka otomatis, dan lakukan rolling dengan membuka GV secara perlahan.

7.2 Setelah turbin rolling dan melewati putaran turning gear, pastikan turning gear stop otomatis. Jika tidak, stop manual turning gear.

7.3 Naikkan putaran turbin mencapai hingga 500 rpm dengan rate kenaikan 200 rpm/min, Periksa apakah ada gesekan peralatan yang bergerak di lokal. Lakukan pemanasan selama 5 menit.

INSTRUKSI KERJA
START TURBINE HOT STATE

7.4 Pastikan DC Oil Pump STANDBY ON pada SOT >300 rpm

7.5 Setelah dipastikan normal, naikkan putaran dengan rate 250 rpm/min, hingga mencapai 1350 rpm kemuditan tahan selama ± 5 menit dan cek kondisi turbin di turbin proper maupun di lokal.

7.6 Pastikan Jacking Oil Pump pada putaran 1250 rpm Auto stop, jika tidak stop manual. Kemudian Klik STANDBY ON

7.7 Naikkan putaran hingga 2500 rpm dengan rate 250 rpm/min dan tahan selama 5 menit sambil memastikan kondisi turbin.

7.8 Naikkan putaran hingga 3000 rpm dengan rate 250 rpm/min.

7.9 Stop HP Oil Pump saat putaran Turbin 3000 RPM, check dan pastikan oil pressure di lokal normal. Klik **STANDBY ON**

7.10 Stop AC Oil Pump saat putaran Turbin 3000 RPM, check dan pastikan **STANDBY ON** aktif.

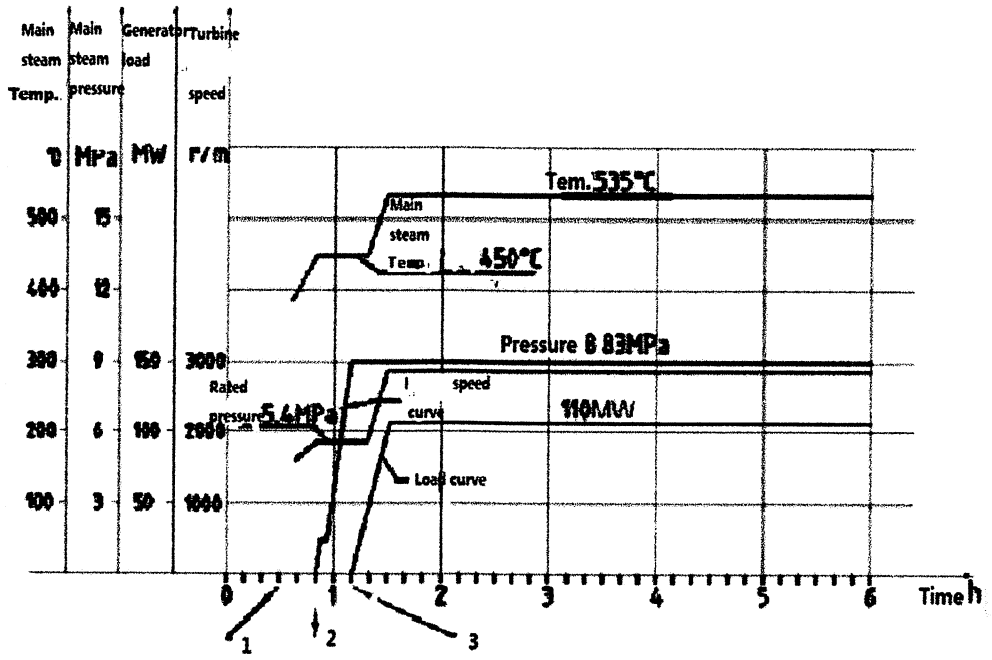
7.11 Pastikan parameter dan kondisi di area turbin lokal aman, lakukan sinkron ke sistem.

7.12 Naikkan beban mengikuti kurva hot state start up.

7.13 Setelah unit telah mencapai 10%, 20% 30% dari beban maksimum, tutup semua pneumatic drain valve secara berurutan, mulai dari valve tekanan tinggi, tekanan menengah, tekanan rendah.

7.14 Monitor temperatur pada casing turbin and perbedaan expansion.

INSTRUKSI KERJA
START TURBINE HOT STATE



KURVA HOT STATE START UP

Hal – hal yang perlu diperlukan

7.1 Drain semua pipa yang menuju turbin sampai habis sebelum rolling turbin. Setelah turbin rolling, main steam temperature harus dijaga agar tetap stabil.

7.2 Selama start up, perhatikan parameter kenaikan temperature, perbedaan temperatur, temperature ekspansi, axial displacement, pad temperatur, temperatur dan pressure oil untuk memastikan tidak melewati batas. Level oil tank dalam kondisi normal.

7.3 Parameter-parameter main steam harus memenuhi persyaratan temperatur casing turbin saat rolling turbin. Temperature main steam harus lebih besar dari inner upper wall temperature HP casing.

7.4 Perhatikan pressure EH oil: 14.3 MPa – 14.7 MPa, temperatur oli: 37 – 60°C.

7.5 Perhatikan secara seksama apakah ada suara aneh pada turbin dan generator.

7.6 Cegah LP casing turbin tidak sampai overheat. Jika steam exhaust temperature naik menjadi 80°C, secara bertahap naikkan beban operasi atau tingkatkan

vacuum untuk mengurangi temperature. Ketika temperatur keluar steam ke kondensor melebihi 121°C, segera tripkan turbin.

7.7 Ketika melewati kecepatan kritis saat kenaikan putaran, operator harus memperhatikan perubahan vibrasi pada bearing.

7.8 Sebelum dan selama turbin rolling, perhatikan perbedaan temperatur antara upper dan lower casing agar tidak melebihi 42°C. Jika ada alarm pada axial displacement, segera stopunit. Buang habis pada sistem pipa steam.

7.9 Selama turbin rolling dan menaikkan beban, perkuat penyesuaian antara parameter turbin dan boiler.

7.10 Selama turbin rolling, kontrol dan sesuaikan temperature main steam dengan temperatur casing HP turbin. Setelah sinkron, atur steam temperatur menyesuaikan dengan temperatur casing dan kenaikan beban.

7.11 Perhatikan dan atur level air pada heater-heater berada pada batas normal untuk mencegah backflow karena kelebihan air di dalam heater.

7.12 Selama pembebanan, alihkan dengan benar sumber uap dari header auxiliary steam, deaerator dan gland seal.

7.13 Gunakan kurva warm start sebagai referensi temperatur dan pressure steam, beban dan control parameter start up.

7.14 Pemeriksa secara detil operasi dan parameter unit dalam kondisi normal tanpa kebocoran uap dan air. Periksa semua sistem utama dan sistem bantu beroperasi secara normal.

7.15 Suplai steam ke gland seal sebelum vacuum extraction untuk mencegah turbin cooling down.